영재학교 **2**학년 물리 심화

보존 샘플링과 입자수 보존 페르미온

통계 → 동일 입자 → 선형광학 → Permanent / 반대칭 → Slater → Determinant → 페르미온 샘플링

보존자: $P(S) = \dfrac{\left|\mathrm{Per}(U_S)\right|^2}{n_1!\,n_2!\,\cdots}$ (#P-난해)

페르미온: $P(S) = \left|\mathrm{Det}(U_S)\right|^2$ (다항시간)

학습 목표

1. Maxwell–Boltzmann / Bose / Fermi 통계에서 출발해 보존 샘플링(**Boson Sampling**)의 진폭이 왜 permanent인지 유도한다.
2. Griffiths의 동일 입자 논법을 따라 입자수 보존 페르미온과 Slater 행렬식을 세우고, 선형 모드 변환 아래에서 페르미온 샘플링까지 연결한다.
3. 두 샘플링이 복잡도에서 갈라지는 지점(permanent vs determinant)을 명확히 한다.

참고: Aaronson–Arkhipov (2011); 텐서네트워크 리뷰 arXiv:2503.08626 §III.C

Contents

1 전체 지도 **2**

2 통계에서 출발: 세 가지 세기 **2**

2.1 고전 통계: Maxwell–Boltzmann — W_{MB} 유도 . . . 2

2.1.1 설정 . . . 2

2.1.2 1단계: 입자를 준위에 나누기 . . . 2

2.1.3 2단계: 각 준위 안에서 단상태 고르기 . . . 3

2.1.4 3단계: 합치기 . . . 3

2.1.5 4단계: 가장 있음직한 $\{n_i\}$ — MB 분포 . . . 3

2.2 Griffiths: 구별 가능 상태에서 동일 입자로 . . . 4

2.2.1 두 입자가 구별될 때 . . . 4

2.2.2 동일 입자와 교환 연산자 . . . 4

2.2.3 정규화된 조합 (Griffiths의 표준 구성) . . . 4

2.2.4 미시상태를 세는 법이 바뀐다 . . . 4

2.3 Bose–Einstein / Fermi–Dirac 분포 — 그랜드캐노니컬 유도 . . . 5

2.3.1 그랜드캐노니컬이란 . . . 5

2.3.2 보존자 (BE): $n = 0, 1, 2, \ldots$ . . . 5

2.3.3 페르미온 (FD): $n = 0$ 또는 1 . . . 6

2.3.4 축퇴 준위로 묶기 . . . 6

2.3.5 고전 극한: BE/FD $\to$ MB . . . 6

2.4 다이어그램 1: 통계 $\to$ 샘플링 . . . 7

3 보존자 다체계: Fock 공간과 생성·소멸 **7**

3.1 모드와 점유수 . . . 7

3.2 두 모드 간섭: 빔스플리터 (Griffiths식 직관) . . . 7

4 선형광학과 보존 샘플링 **7**

4.1 선형광학 단위행렬 . . . 7

4.2 충돌 없는 입력 $\to$ 출력 확률 . . . 8

4.3 정의: Boson Sampling . . . 8

4.4 다이어그램 2: 보존 샘플링 회로 . . . 9

4.5 변형: Gaussian Boson Sampling . . . 9

5 입자수 보존 페르미온 — 개념부터 **9**

5.1 한 입자에서 시작 (Griffiths Ch. 5 스타일) . . . 9

5.2 두 입자: 반대칭화 . . . 9

5.3 N 입자: Slater 행렬식 . . . 9

6 제2양자화: 입자수 보존의 언어 **10**

6.1 생성·소멸과 반교환 . . . 10

6.2 모드의 유니타리 회전 10

7 자유 페르미온에서 페르미온 샘플링까지 10

7.1 입력: 점유된 궤도 10

7.2 선형 모드 변환 후 출력 진폭 10

7.3 정의: Fermion Sampling 11

7.4 다이어그램 3: Permanent vs Determinant 11

8 입자수 보존 페르미온을 더 깊게 11

8.1 왜 "입자수 보존"을 따로 말하나 11

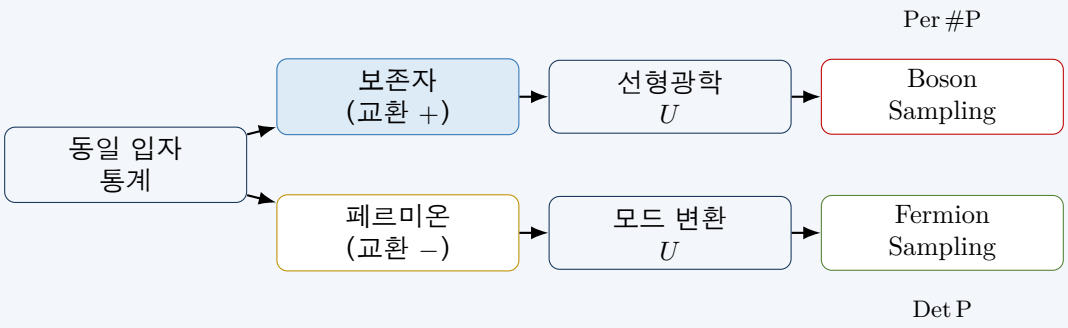
8.2 연속 그림: 위치 표기 ↔ 모드 표기 11

9 보존 샘플링으로 되돌리기: 한 줄 요약 유도 12

10 연습으로 고정하기 12

1 전체 지도

지도: 오늘 갈 길



연결: 텐서네트워크 리뷰와의 접점

arXiv:2503.08626은 보존 샘플링을 "선형광학 + 비선형 입력 + 측정"의 비보편 모델로 소개하고, 손실이 있으면 MPO/MPS로 고전 시뮬이 가능해질 수 있다고 정리한다. 이 노트는 그 앞단—분포가 왜 permanent/determinant인지—를 통계역학·양자역학에서부터 쌓는다.

2 통계에서 출발: 세 가지 세기

이 절의 목표는 공식만 외우는 것이 아니라

1. W_{MB}가 어떻게 세어지는지,
2. Griffiths의 "구별 가능 → 동일 입자" 논법이 왜 $+/-$만 남기는지,
3. 그랜드캐노니컬에서 BE/FD 평균 점유수가 한 줄 한 줄 어떻게 나오는지

를 끝까지 따라가는 것이다.

2.1 고전 통계: Maxwell–Boltzmann — W_{MB} 유도

2.1.1 설정

에너지 준위(또는 "껍질") $\{\varepsilon_i\}_{i=1,2,\dots}$가 있고, 준위 i는 축퇴도 g_i를 가진다. 즉 같은 에너지 ε_i를 갖는 한입자 상태(단상태)가 g_i개 있다. N개의 구별 가능한 고전 입자가 있고, 준위 i에 들어간 입자 수를 n_i라 하면

$$\sum_i n_i = N\,. \tag{2.1}$$

우리가 세고 싶은 것은 "점유수 분포 $\{n_i\}$에 대응하는 미시상태의 개수" $W_{\mathrm{MB}}(\{n_i\})$다.

2.1.2 1단계: 입자를 준위에 나누기

먼저 축퇴는 무시하고, "어느 입자가 어느 준위에 가는가"만 센다. N개의 구별 가능한 입자를 크기가 $n_1, n_2, \dots$인 상자에 넣는 방법의 수는 다항계수

$$\frac{N!}{n_1!\,n_2!\,n_3!\,\cdots} \tag{2.2}$$

이다.

- 분모의 $n_i!$: 같은 준위 i 안에서 입자 라벨을 뒤섞어도 "누가 준위 i에 있는가"라는 정보는 같으므로 과대계산을 제거한다.
- 분자가 $N!$인 이유: 모든 입자를 줄 세운 뒤 앞에서부터 n_1명, n_2명, …으로 자르는 그림과 같다.

2.1.3 2단계: 각 준위 안에서 단상태 고르기

준위 i에 들어간 n_i개 입자 각각은 g_i개의 단상태 중 하나를 고를 수 있다. 입자가 구별 가능하므로, 입자 하나당 g_i가지 $\Rightarrow$ n_i개면 $g_i^{n_i}$가지다. (양자 보존자처럼 "상태 안의 입자 순서를 무시"하지 않는다. 지금은 고전·구별 가능이다.)

모든 준위에 대해 곱하면

$$\prod_i g_i^{n_i} . \tag{2.3}$$

2.1.4 3단계: 합치기

두 단계를 곱하면 Maxwell–Boltzmann 미시상태 수

$$\boxed{W_{\mathrm{MB}}(\{n_i\}) = \frac{N!}{n_1!\, n_2! \cdots} \prod_i g_i^{n_i}} \tag{2.4}$$

가 나온다.

Griffiths식 유도: 작은 예

$N = 2$, 준위가 하나뿐이고 $g_1 = 2$ (단상태 A, B), $n_1 = 2$.

- 다항계수: $2!/2! = 1$ (둘 다 그 준위).
- 단상태: 각 입자가 A 또는 B $\Rightarrow$ $2^2 = 4$.
- 라벨을 $(1), (2)$라 하면 미시상태는 $(A,A), (A,B), (B,A), (B,B)$ — 정말로 4개.

나중에 동일 입자로 가면 (A,B)와 (B,A)는 같은 양자상태가 된다.

2.1.5 4단계: 가장 있음직한 $\{n_i\}$ — MB 분포

고립계(또는 큰 열역학 극한)에서 엔트로피 $S = k_B \ln W$를 최대화한다. Stirling: $\ln N! \approx N \ln N - N$. 제약

$$\sum_i n_i = N , \qquad \sum_i n_i \varepsilon_i = E \tag{2.5}$$

에 Lagrange 승수 α, β를 붙이면

$$\delta \ln W - \alpha \sum_i \delta n_i - \beta \sum_i \varepsilon_i \, \delta n_i = 0 . \tag{2.6}$$

$\ln W_{\mathrm{MB}}$를 n_i로 미분하면 (축퇴 g_i는 고정)

$$\frac{\partial \ln W}{\partial n_i} = \ln \frac{g_i}{n_i} \tag{2.7}$$

근처의 결과가 나오고, 정류 조건에서

$$n_i = g_i \, \mathrm{e}^{-\alpha - \beta \varepsilon_i} . \tag{2.8}$$

$\beta = 1/(k_B T)$로 두고, 화학퍼텐셜을 μ로 쓰면 $\mathrm{e}^{-\alpha} = \mathrm{e}^{\beta\mu}$이므로

$$\boxed{\langle n_i \rangle_{\mathrm{MB}} = \frac{g_i}{\mathrm{e}^{\beta(\varepsilon_i - \mu)}}} \tag{2.9}$$

(단상태당 평균 점유는 $1/\mathrm{e}^{\beta(\varepsilon_i-\mu)}$).

"구별 가능"이 공식에 남긴 흔적

W_{MB}의 $N!$과 $g_i^{n_i}$는 입자 라벨을 센다는 가정에서 온다. 양자 동일 입자에서는 이 세는 법이 바뀌고, 평균 점유 공식의 분모에 ∓ 1이 생긴다.

2.2 Griffiths: 구별 가능 상태에서 동일 입자로

2.2.1 두 입자가 구별될 때

Griffiths의 출발점: 입자 1과 2가 다른 종류이면 한입자 궤도 $\psi_a(x)$, $\psi_b(x)$에 대해 곱상태

$$\psi(x_1, x_2) = \psi_a(x_1)\psi_b(x_2) \tag{2.10}$$

가 허용된다. $\psi_a(x_1)\psi_b(x_2)$와 $\psi_b(x_1)\psi_a(x_2)$는 서로 다른 상태다 — 누가 어느 궤도에 있는지 라벨로 구별된다.

2.2.2 동일 입자와 교환 연산자

두 입자가 진짜로 동일하면 "입자 1"과 "입자 2"라는 라벨은 관측 가능하지 않다. 교환 연산자

$$\widehat{P}\,\psi(x_1, x_2) = \psi(x_2, x_1) \tag{2.11}$$

를 정의하면 $\widehat{P}^2 = 1$이므로 고유값은 ± 1뿐이다. 해밀토니안이 동일 입자에 대해 대칭이면 $[\widehat{H}, \widehat{P}] = 0$이므로, 에너지 고유상태를 $\widehat{P}$의 고유상태로 고를 수 있다:

$$\boxed{\psi(x_1, x_2) = \pm\,\psi(x_2, x_1)} \tag{2.12}$$

- $+$: 대칭 — 보존자(boson), 정수 스핀.
- $-$: 반대칭 — 페르미온(fermion), 반정수 스핀.

(상대론·장론에서는 스핀-통계 정리로 이 대응이 강제된다. 비상대론 QM에서는 가정으로 둔다.)

2.2.3 정규화된 조합 (Griffiths의 표준 구성)

$a \neq b$일 때 구별 가능 곱상태로부터

$$\psi_+(x_1, x_2) = \frac{1}{\sqrt{2}}\big[\psi_a(x_1)\psi_b(x_2) + \psi_a(x_2)\psi_b(x_1)\big], \tag{2.13}$$

$$\psi_-(x_1, x_2) = \frac{1}{\sqrt{2}}\big[\psi_a(x_1)\psi_b(x_2) - \psi_a(x_2)\psi_b(x_1)\big]. \tag{2.14}$$

$a = b$이면

- 보존자: $\psi_+(x_1, x_2) = \psi_a(x_1)\psi_a(x_2)$ (정규화 다시 맞춤).
- 페르미온: $\psi_- \equiv 0$ — **Pauli** 배타원리.

점유수 규칙 (교환 부호에서 유도)

한입자 상태(단상태) i의 점유수를 n_i라 하면
- 보존자: 파동함수를 대칭으로 계속 만들 수 있으므로 $n_i = 0, 1, 2, \ldots$ (제한 없음).
- 페르미온: 같은 단상태에 두 개를 넣으면 반대칭화가 0이므로 $n_i = 0$ 또는 1.

2.2.4 미시상태를 세는 법이 바뀐다

동일 입자계에서는 "입자 라벨의 치환"이 새 상태가 아니다. 따라서

- 고전 W_{MB}의 $N!$ 과대계산을 보정해야 하고 (역사적으로 $N!$으로 나누는 Gibbs 보정),
- 더 정확히는 점유수 목록 $\{n_i\}$ 자체가 미시상태를 지정한다.

축퇴 g_i인 준위에 보존자 n_i개를 넣는 방법의 수는 중복조합

$$W_i^{(\mathrm{BE})} = \binom{n_i + g_i - 1}{n_i}, \tag{2.15}$$

페르미온은 배타원리 때문에

$$W_i^{(\mathrm{FD})} = \binom{g_i}{n_i} \quad (n_i \le g_i)\,. \tag{2.16}$$

전체 $W = \prod_i W_i$를 $\ln$ 최대화해도 BE/FD가 나오지만, 아래에서는 더 깨끗한 그랜드캐노니컬 경로로 유도한다.

2.3 Bose–Einstein / Fermi–Dirac 분포 — 그랜드캐노니컬 유도

2.3.1 그랜드캐노니컬이란

계가 큰 열원·입자원과 에너지·입자를 교환한다. 온도 T ($\beta = 1/k_B T$), 화학퍼텐셜 μ가 고정되고, 입자수 N과 에너지 E는 요동한다. 핵심 객체는 그랜드파티션 함수

$$\mathcal{Z} = \sum_{\text{모든 미시상태 } s} \mathrm{e}^{-\beta(E_s - \mu N_s)}\,. \tag{2.17}$$

비상호작용이면 단상태(한입자 모드)마다 인자가 분해된다:

$$\mathcal{Z} = \prod_r \mathcal{Z}_r\,, \tag{2.18}$$

여기서 r은 에너지 ε_r인 단상태 하나다. 평균 점유수는

$$\langle n_r \rangle = \frac{1}{\beta}\frac{\partial \ln \mathcal{Z}_r}{\partial \mu} = -\frac{1}{\beta}\frac{\partial \ln \mathcal{Z}_r}{\partial \varepsilon_r}\,. \tag{2.19}$$

(아래에서는 직접 $\sum n\,\mathrm{e}^{-\beta(n\varepsilon - n\mu)}/\mathcal{Z}$로 계산한다.)

2.3.2 보존자 (BE): $n = 0, 1, 2, \ldots$

단상태 r에 보존자가 n개 있으면 에너지 $n\varepsilon_r$, 입자수 n. 가능한 n에 제한이 없으므로

$$\mathcal{Z}_r^{(\mathrm{BE})} = \sum_{n=0}^{\infty} \mathrm{e}^{-\beta n(\varepsilon_r - \mu)} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\mathrm{e}^{-\beta(\varepsilon_r - \mu)}\right)^n. \tag{2.20}$$

$|z| < 1$인 기하급수 $\sum_{n=0}^{\infty} z^n = 1/(1-z)$를 쓰려면

$$z = \mathrm{e}^{-\beta(\varepsilon_r - \mu)} < 1 \quad \Leftrightarrow \quad \mu < \varepsilon_r \tag{2.21}$$

(특히 바닥 단상태보다 μ가 작아야 한다). 따라서

$$\mathcal{Z}_r^{(\mathrm{BE})} = \frac{1}{1 - \mathrm{e}^{-\beta(\varepsilon_r - \mu)}}\,. \tag{2.22}$$

평균 점유:

$$\begin{aligned} \langle n_r \rangle_{\mathrm{BE}} &= \frac{1}{\mathcal{Z}_r}\sum_{n=0}^{\infty} n\,\mathrm{e}^{-\beta n(\varepsilon_r - \mu)} \\ &= z\frac{\partial}{\partial z}\ln \sum_{n=0}^{\infty} z^n \qquad (z = \mathrm{e}^{-\beta(\varepsilon_r - \mu)}) \\ &= z\frac{\partial}{\partial z}\ln \frac{1}{1-z} = \frac{z}{1-z}\,. \end{aligned} \tag{2.23}$$

정리하면

$$\boxed{\langle n_r\rangle_{\mathrm{BE}} = \frac{1}{\mathrm{e}^{\beta(\varepsilon_r-\mu)}-1}} \tag{2.24}$$

분모의 -1은 기하급수 $\sum z^n = 1/(1-z)$의 $(1-z)$에서 왔다.

2.3.3 페르미온 (FD): $n = 0$ 또는 1

배타원리 때문에 같은 단상태에 $n \geq 2$는 금지.

$$\mathcal{Z}_r^{(\mathrm{FD})} = \sum_{n=0}^{1} \mathrm{e}^{-\beta n(\varepsilon_r-\mu)} = 1 + \mathrm{e}^{-\beta(\varepsilon_r-\mu)}\,. \tag{2.25}$$

평균 점유:

$$\begin{aligned}\langle n_r\rangle_{\mathrm{FD}} &= \frac{0\cdot 1 + 1\cdot \mathrm{e}^{-\beta(\varepsilon_r-\mu)}}{1+\mathrm{e}^{-\beta(\varepsilon_r-\mu)}} = \frac{\mathrm{e}^{-\beta(\varepsilon_r-\mu)}}{1+\mathrm{e}^{-\beta(\varepsilon_r-\mu)}} \\ &= \frac{1}{\mathrm{e}^{\beta(\varepsilon_r-\mu)}+1}\,.\end{aligned} \tag{2.26}$$

즉

$$\boxed{\langle n_r\rangle_{\mathrm{FD}} = \frac{1}{\mathrm{e}^{\beta(\varepsilon_r-\mu)}+1}} \tag{2.27}$$

분모의 $+1$은 "항이 딱 두 개"인 파티션 함수에서 왔다.

2.3.4 축퇴 준위로 묶기

에너지가 같은 단상태가 g_i개이면 준위 i의 평균 총 점유는

$$\langle n_i\rangle = g_i \cdot \langle n_r\rangle\ , \tag{2.28}$$

즉 BE/FD 각각

$$\langle n_i\rangle_{\mathrm{BE}} = \frac{g_i}{\mathrm{e}^{\beta(\varepsilon_i-\mu)}-1}\,, \qquad \langle n_i\rangle_{\mathrm{FD}} = \frac{g_i}{\mathrm{e}^{\beta(\varepsilon_i-\mu)}+1}\,. \tag{2.29}$$

2.3.5 고전 극한: BE/FD $\to$ MB

$\mathrm{e}^{\beta(\varepsilon-\mu)} \gg 1$ (고온·저밀도, 평균 점유 $\ll 1$)이면 ∓ 1은 무시되고

$$\langle n_r\rangle \approx \mathrm{e}^{-\beta(\varepsilon_r-\mu)}\,, \tag{2.30}$$

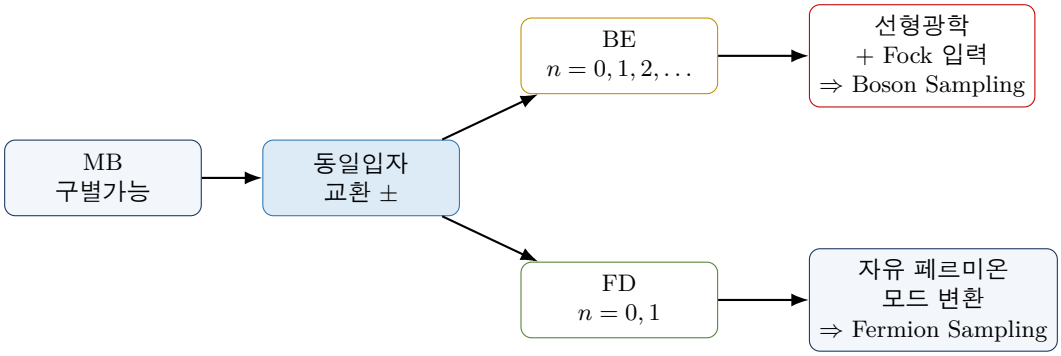
축퇴를 넣으면 앞에서 유도한 MB 식과 같다. 물리적으로는 열파장 $\lambda = h/\sqrt{2\pi m k_B T}$가 평균 입자간격 $n^{-1/3}$보다 짧을 때 ($n\lambda^3 \ll 1$) 이 극한이 성립한다.

생각 점검

1

1. W_{MB}에서 $g_i^{n_i}$와 $N!/(n_1!n_2!\cdots)$가 각각 어떤 세기에서 나왔는지 한 문장씩 말하라.
2. 그랜드캐노니컬에서 BE의 -1과 FD의 $+1$이 파티션 함수의 어느 단계에서 생겼는지 짚어라.
3. Griffiths 조합에서 $a = b$일 때 페르미온 파동함수가 왜 항등적으로 0인지, 교환 고유값 -1만으로 설명하라.

2.4 다이어그램 1: 통계 → 샘플링



3 보존자 다체계: Fock 공간과 생성·소멸

3.1 모드와 점유수

광자(질량 없는 보존자)나 냉각원자 보존자를 m개의 모드(공간·편광·궤도각운동량 등)로 기술한다. 상태

$$|n_1, n_2, \ldots, n_m\rangle = \prod_{j=1}^{m} \frac{(a_j^\dagger)^{n_j}}{\sqrt{n_j!}}\,|0\rangle \tag{3.1}$$

를 Fock 상태라 한다. 교환관계는

$$[a_i, a_j^\dagger] = \delta_{ij}\,, \qquad [a_i, a_j] = [a_i^\dagger, a_j^\dagger] = 0\,. \tag{3.2}$$

총 입자수 $\widehat{N} = \sum_j a_j^\dagger a_j$는 $[H, \widehat{N}] = 0$인 역학(선형광학)에서 보존된다.

3.2 두 모드 간섭: 빔스플리터 (Griffiths식 직관)

모드 $1, 2$에 각각 광자 하나가 있으면 입력은 $|1,1\rangle = a_1^\dagger a_2^\dagger\,|0\rangle$이다. 50:50 빔스플리터

$$\begin{pmatrix} a_1' \\ a_2' \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} \tag{3.3}$$

는 모드 연산자를 섞는다. 출력에서 $(2,0)$ 또는 $(0,2)$만 나오고 $(1,1)$은 사라진다 —Hong–Ou–Mandel 효과. 두 보존자가 "같은 쪽으로 몰리는" 간섭은 교환 $+$ 부호에서 나온다.

간섭 = 경우의 수 합

출력 진폭은 "어느 입력 광자가 어느 출력 모드로 갔는가"의 모든 순열을 같은 부호로 더한 것이다. 그 합이 바로 permanent다.

4 선형광학과 보존 샘플링

4.1 선형광학 단위행렬

m모드 선형광학은

$$a_j^\dagger \longmapsto \sum_{k=1}^{m} U_{kj}\, a_k^\dagger \qquad (U^\dagger U = I) \tag{4.1}$$

로 요약된다. 빔스플리터·위상천이만으로 임의의 $U \in \mathrm{U}(m)$을 (위상 전체 제외하고) 구현할 수 있다.

4.2 충돌 없는 입력 → 출력 확률

입력: n개 광자가 서로 다른 n개 모드에 하나씩 ($n \le m$). 출력 점유수 $S = (s_1, \dots, s_m)$ with $\sum s_j = n$. 특히 충돌 없음($s_j \in \{0,1\}$)이면 출력 모드 집합을 그대로 $S \subset \{1,\dots,m\}$, $|S| = n$이라 써도 된다.

입력 생성자 $a_{i_1}^\dagger \cdots a_{i_n}^\dagger$가 U를 거치면

$$\prod_{\ell=1}^{n} a_{i_\ell}^\dagger \;\longmapsto\; \prod_{\ell=1}^{n} \Big(\sum_{k} U_{k\, i_\ell}\, a_k^\dagger \Big) . \tag{4.2}$$

진공에 작용한 뒤 출력 Fock 상태로 사영하면, 진폭은 $n \times n$ 부분행렬 U_S의

$$\boxed{\langle S \,|\, U\,\text{input}\rangle = \operatorname{Per}(U_S)} \tag{4.3}$$

이다. 여기서

$$\operatorname{Per}(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \prod_{j=1}^{n} A_{j,\sigma(j)} . \tag{4.4}$$

행렬식과 달리 $\operatorname{sgn}(\sigma)$가 없다. 확률은

$$P(S) = \big|\operatorname{Per}(U_S)\big|^2 . \tag{4.5}$$

(점유수가 $n_j \ge 2$인 일반 출력에서는 분모에 $n_1!\, n_2! \cdots$가 붙는다.)

Griffiths식 유도: 왜 permanent인가 (2입자 예시)

입력 모드 $\{1,2\}$, 출력 모드 $\{3,4\}$. 경로 $(1 \to 3, 2 \to 4)$의 진폭 $U_{31}U_{42}$, 경로 $(1 \to 4, 2 \to 3)$의 진폭 $U_{41}U_{32}$. 보존자는 두 경로를 더한다:

$$\text{amp} = U_{31}U_{42} + U_{41}U_{32} = \operatorname{Per}\begin{pmatrix} U_{31} & U_{32} \\ U_{41} & U_{42} \end{pmatrix} .$$

페르미온이면 둘째 항에 마이너스가 붙어 determinant가 된다.

4.3 정의: Boson Sampling

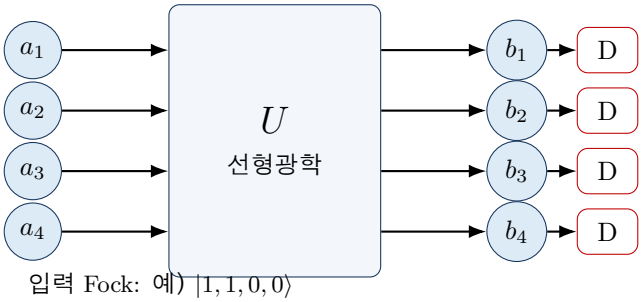
핵심: Aaronson–Arkhipov

1. Haar에 가까운 랜덤 $U \in \mathrm{U}(m)$을 선형광학으로 구현.
2. n개 단일광자를 n개 입력 모드에 주입 ($m = \Theta(n^2)$가 전형적).
3. 출력에서 광자수를 측정해 표본 S를 얻는다.

과제: 이 분포 $\{P(S)\}$에서 근사 샘플링하는 것.

정확한 $P(S)$ 계산은 permanent 계산과 같고, permanent는 #P-완전이다. 근사 샘플링조차 다항시간 고전 알고리즘이 있으면 다항계층이 붕괴한다는 복잡도 증거가 있다 (이상적·무손실 가정).

4.4 다이어그램 2: 보존 샘플링 회로



입력 Fock: 예) $|1,1,0,0\rangle$
출력 표본: 어느 검출기가 울렸는가 $\rightarrow S$
$P(S) = |\operatorname{Per}(U_S)|^2$

4.5 변형: Gaussian Boson Sampling

입력을 단일광자 대신 압축진공(**squeezed vacuum**)으로 바꾸면 출력 확률이 hafnian(또는 관련 다항식)으로 바뀐다. 실험적으로 준비하기 쉬워 대규모 시연에 쓰인다. 손실이 커지면 텐서네트워크(MPS/MPO) 근사가 효율해질 수 있다 (리뷰 §III.C).

5 입자수 보존 페르미온 — 개념부터

5.1 한 입자에서 시작 (Griffiths Ch. 5 스타일)

한 입자 해밀토니안 $\widehat{h}$의 정규직교 고유상태 $\{\varphi_j(x)\}$를 고른다:

$$\widehat{h}\,\varphi_j = \varepsilon_j \varphi_j\,, \qquad \int |\varphi_j|^2 = 1\,. \tag{5.1}$$

N개 비상호작용 페르미온의 가장 단순한 해밀토니안은

$$\widehat{H} = \sum_{\alpha=1}^{N} \widehat{h}(x_\alpha) \tag{5.2}$$

이다. 상호작용이 없어도 "동일 입자 + 반대칭" 때문에 다체 파동함수는 곱이 아니다.

5.2 두 입자: 반대칭화

입자 1이 φ_a, 입자 2가 φ_b $(a \neq b)$에 있다면 정규화된 상태는

$$\Psi(x_1, x_2) = \frac{1}{\sqrt{2}}\big[\varphi_a(x_1)\varphi_b(x_2) - \varphi_a(x_2)\varphi_b(x_1)\big]\,. \tag{5.3}$$

$a = b$면 $\Psi \equiv 0$ — Pauli 원리. 행렬로 쓰면

$$\Psi = \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{Det} \begin{pmatrix} \varphi_a(x_1) & \varphi_b(x_1) \\ \varphi_a(x_2) & \varphi_b(x_2) \end{pmatrix}. \tag{5.4}$$

5.3 N 입자: Slater 행렬식

$$\Psi(x_1, \ldots, x_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \operatorname{Det}\big[\varphi_{j_k}(x_\ell)\big]_{k,\ell=1}^{N}\,. \tag{5.5}$$

점유된 궤도 $\{j_1, \ldots, j_N\}$이 상태를 완전히 결정한다. 이것이 단일 **Slater** 상태다.

입자수 보존이란

총 페르미온 수 N이 동역학에서 바뀌지 않는 것: $[H, \widehat{N}] = 0$. 비상대론적 전자·냉원자 페르미온·많은 격자 모형이 여기 속한다. (초전도 BCS처럼 $c^\dagger c^\dagger$ 항이 있으면 입자수가 깨진다.)

6 제2양자화: 입자수 보존의 언어

6.1 생성·소멸과 반교환

모드 j에 대한 페르미온 연산자:

$$\{c_i, c_j^\dagger\} = \delta_{ij}\,, \qquad \{c_i, c_j\} = \{c_i^\dagger, c_j^\dagger\} = 0\,. \tag{6.1}$$

Fock 상태 $|n_1, \ldots, n_m\rangle$에서 $n_j \in \{0, 1\}$. 입자수 보존 이차 해밀토니안(자유 페르미온 + 밀도–밀도 등)의 이차 부분은

$$\widehat{H}_2 = \sum_{ij} h_{ij}\, c_i^\dagger c_j \tag{6.2}$$

형태다. $c^\dagger c^\dagger$, cc 항이 없으면 $\widehat{N}$과 교환한다.

6.2 모드의 유니타리 회전

$$c_j \longmapsto \sum_k U_{kj}\, c_k \qquad (U^\dagger U = I) \tag{6.3}$$

는 보존자의 선형광학과 형태는 같다. 그러나 반교환 때문에 다체 진폭의 조합 부호가 달라진다.

Griffiths식 유도: 부호가 바뀌는 이유

두 페르미온이 경로를 교환하면 파동함수에 마이너스가 붙는다. 따라서 순열 합에 $\mathrm{sgn}(\sigma)$가 들어가고, permanent $\to$ determinant로 교체된다.

7 자유 페르미온에서 페르미온 샘플링까지

7.1 입력: 점유된 궤도

입력에서 모드 집합 $I = \{i_1, \ldots, i_n\}$을 채운다:

$$|\psi_{\mathrm{in}}\rangle = c_{i_1}^\dagger \cdots c_{i_n}^\dagger\, |0\rangle\,. \tag{7.1}$$

(순서는 전체 부호만 바꾼다.)

7.2 선형 모드 변환 후 출력 진폭

출력에서 모드 집합 $S = \{s_1, \ldots, s_n\}$을 측정할 확률진폭은

$$\boxed{\langle S\,|\,U\,\psi_{\mathrm{in}}\rangle = \mathrm{Det}(U_S)} \tag{7.2}$$

이다. U_S는 행을 S, 열을 I로 고른 $n \times n$ 부분행렬. 확률:

$$P(S) = \left|\mathrm{Det}(U_S)\right|^2. \tag{7.3}$$

7.3 정의: Fermion Sampling

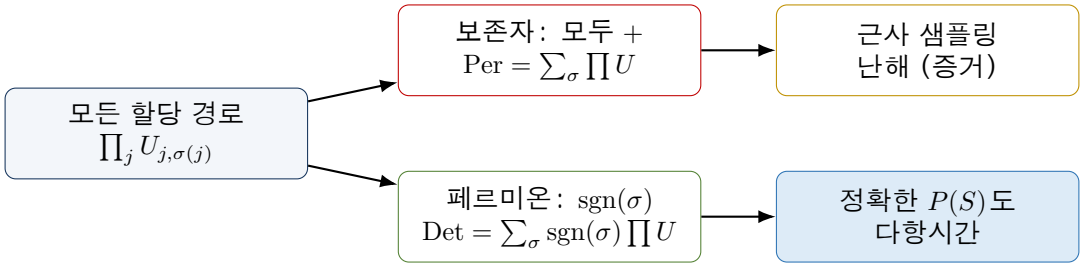
핵심: 페르미온 샘플링

보존 샘플링과 같은 "랜덤 U + 점유 입력 + 점유수 측정"이지만 입자가 페르미온인 과제.

복잡도 분기

- Det는 가우스 소거로 $O(n^3)$ — 고전 다항시간.
- 따라서 이상적 페르미온 샘플링은 고전 컴퓨터로 효율적.
- Per는 #P — 보존 샘플링이 양자 우월성 후보인 이유.

7.4 다이어그램 3: Permanent vs Determinant



8 입자수 보존 페르미온을 더 깊게

8.1 왜 "입자수 보존"을 따로 말하나

일반 페르미온 가우시안 상태에는 Bogoliubov 변환

$$\gamma = u\,c + v\,c^\dagger \tag{8.1}$$

처럼 입자수를 깨는 조각이 들어갈 수 있다. 입자수 보존 섹터만 보면

- 상태공간이 $\binom{m}{n}$으로 고정되고,
- 자유 진화는 $U(m)$의 한 궤도로 남으며,
- 측정 확률이 순수 Det 구조로 닫힌다.

상호작용($c^\dagger c^\dagger cc$ 등)이 켜지면 단일 Slater를 벗어나 configuration interaction이 필요하고, 샘플링도 일반적으로 어려워질 수 있다.

8.2 연속 그림: 위치 표기 ↔ 모드 표기

Griffiths의 $\Psi(x_1,\dots,x_N)$과 제2양자화 $|n_1,\dots,n_m\rangle$은 같은 반대칭 공간을 다른 기저로 본 것이다. 궤도 φ_j를 이산 모드로 자르면 Slater 행렬식 ↔ 생성자 문자열의 행렬식이 정확히 대응한다.

생각 점검

2 $n = m$이고 $U = I$이면 $P(\{1,\dots,n\}) = 1$.
U가 순열행렬이면 확률은 그 순열 하나에만 모인다.
작은 무작위 U에서 $|\mathrm{Det}|^2$의 히스토그램이 $|\mathrm{Per}|^2$보다 얼마나 "덜 거친지" 비교해 보라.

9 보존 샘플링으로 되돌리기: 한 줄 요약 유도

같은 "선형 모드 변환 + Fock 입력 + 점유 측정" 골격에서

1. 교환 통계가 $+$이면 순열을 더한다 $\Rightarrow$ Per $\Rightarrow$ **Boson Sampling.**
2. 교환 통계가 $-$이면 부호를 붙여 더한다 $\Rightarrow$ Det $\Rightarrow$ **Fermion Sampling.**

통계역학의 BE/FD 부호가, 다체 간섭의 permanent/determinant로, 다시 계산복잡도 #P / P로 이어진다.

연결: 실험·시뮬

이상적 보존 샘플링은 고전 난해성 후보이나, 광자 손실·부분 식별성이 크면 TN 시뮬이 현실적이다. 페르미온 쪽은 이상적이어도 고전이 쉽고, "양자 우월성" 서사는 보존자 쪽에 집중된다.

10 연습으로 고정하기

1. 2×2에서 $\mathrm{Per}\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad+bc$, $\mathrm{Det} = ad-bc$임을 쓰고, $|U_{ij}| = 1/\sqrt{2}$인 빔스플리터에 대해 HOM에서 $P(1,1) = 0$이 보존자에서만 나옴을 보여라.
2. 입력 $\{1,2\}$, 출력 $\{1,3\}$에 대해 U의 해당 2×2 부분행렬로 P를 보존자/페르미온 각각 써라.
3. Det는 열 교환 시 부호가 바뀌고 Per는 바뀌지 않음을 세 줄로 설명하라.
4. (도전) 손실을 빔스플리터+환경모드로 모형화하면 왜 "순수 Fock 진폭의 permanent" 그림이 깨지는지 서술하라.

핵심 요약

- 통계: W_{MB}(다항계수$\times g_i^{n_i}$) $\to$ Griffiths 교환 $\pm$ $\to$ 그랜드캐노니컬에서 BE(-1)/FD$(+1)$.
- 보존 샘플링: 선형광학 U + 광자 Fock 입력 + 광자수 측정. 충돌 없는 출력 확률 $P(S) = |\mathrm{Per}(U_S)|^2$ — #P.
- 입자수 보존 페르미온: Slater / $c^\dagger c$ 역학. 같은 골격에서 $P(S) = |\mathrm{Det}(U_S)|^2$ — 다항시간.
- 한 줄: 부호 없는 경로 합이 어렵고, 부호 있는 경로 합은 쉽다.